Отчёт: анализ клиентов и транзакций (июнь 2015 – май 2016)

Цель, данные и методика

Отчёт отвечает на четыре вопроса задания по транзакциям за июнь 2015 – май 2016 и даёт результаты в двух вариантах: по всем данным и без клиента 16052.

- **Данные:** таблицы customers (2429 клиентов) и transactions (419 122 строки; 38 183 чека в рассматриваемом периоде).
- **Период:** ровно 12 месяцев, июнь 2015 – май 2016. Даты в данных всегда приходятся на 1-е число месяца, поэтому значение 2016-06-01 (июнь 2016) в расчёт не входит.
- **Операция = чек.** Один чек состоит из нескольких строк-позиций, его сумма равна сумме по этим строкам. Каждый чек относится к одному клиенту и одной дате (проверено).
- **Средний чек** = сумма трат / число чеков. Даты месячные, поэтому показатели «в день» не считаются: все средние и доли даны по месяцам.
- **Два варианта.** Клиент 16052 сделал 6677 операций на 1,49 млрд: 17,5% всех операций и 16,4% суммы. Он искажает структуру по полу и возрасту, поэтому ниже показаны оба расчёта.

Ключевые выводы

За 12 месяцев совершено 38 183 операции на 9,07 млрд; бизнес растёт за счёт числа клиентов и частоты покупок, а не за счёт среднего чека.

1. **Средний чек стабилен:** 238 тыс. по всем данным (241 тыс. без клиента 16052), по месяцам от 228 до 248 тыс.
2. **Рост в феврале 2016:** операций 4681 против 3052 в январе (+53%); без клиента 16052 рост +50% (2541 → 3803). Клиентов стало больше на 27%, операций на клиента на 18% (2,57 → 3,04 без 16052). Уровень держится до мая.
3. **Пол:** женщины дают 72% операций и трат (67% без клиента 16052), мужчины 25% (30% без него). Средний чек у мужчин выше на 1,7–3,5%.
4. **Возраст:** по всем данным лидирует группа 60–69 лет (25% трат), но это эффект клиента 16052. Без него лидируют 20–29 (24,0%) и 30–39 лет (23,6%), вместе 47,6% трат.
5. **Постоянных клиентов мало:** 82 из 2357 (3,5%) покупали в каждом из 12 месяцев; 81 без клиента 16052.
6. **Один клиент влияет на итоги:** в отчёте стоит показывать оба варианта, пока не подтверждено, что клиент 16052 оптовый или корпоративный.

Клиенты с непрерывной историей

82 клиента покупали в каждом из 12 месяцев, это 3,5% из 2357 клиентов периода; без клиента 16052 остаётся 81.

По полу они повторяют всю базу: 57 женщин (70%), 22 мужчины (27%), 3 без данных (4%).

Типичный постоянный клиент делает от 25 до 152 операций за год, средний чек у большинства 200–330 тыс., средняя сумма в месяц от 0,24 до 4,1 млн. Исключение один: клиент 16052 с 6677 операциями и 123,8 млн в месяц, в 30 раз больше второго места по сумме.

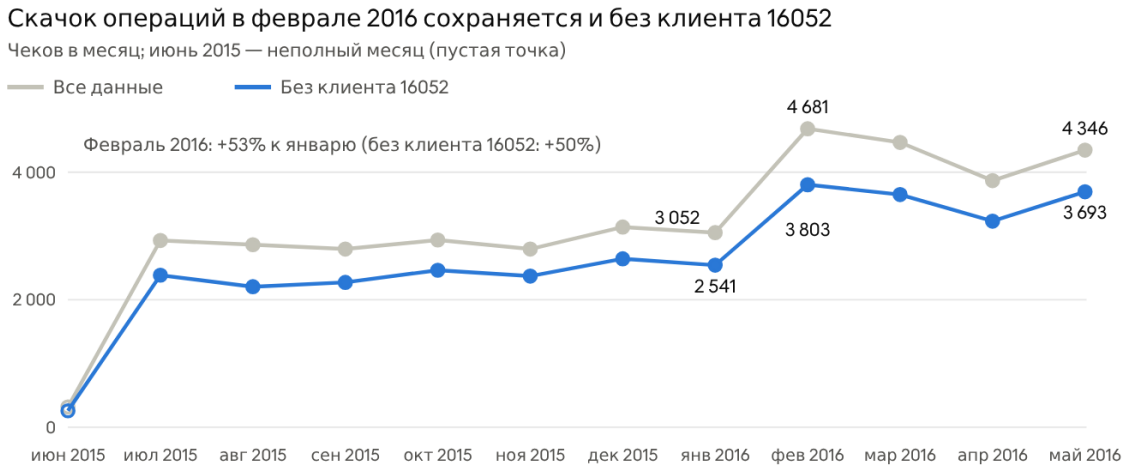
Десять клиентов с наибольшей суммой (полный список из 82 клиентов даёт запрос 1):

Клиент	Пол	Возраст	Средний чек, тыс.	Средняя сумма в месяц, млн	Операций за год
16052	F	65	222,5	123,81	6677
193285	F	34	326,9	4,14	152
194930	F	59	299,6	3,62	145
193078	F	23	271,5	3,44	152
194510	F	37	283,3	3,42	145
216719	M	56	385,3	3,37	105
199886	F	64	244,3	2,69	132
185459	F	15	289,3	2,53	105
202151	F	25	243,4	2,45	121
194540	M	70	267,8	2,41	108

Динамика по месяцам

С июля 2015 по январь 2016 клиенты делали 2800–3150 операций в месяц, в феврале 2016 их стало 4681, и до мая уровень не опускается ниже 3800. Июнь 2015 в данных неполный (316 операций) и в сравнениях не участвует.

За год: 38 183 операции и средний чек 237,7 тыс. По данным без клиента 16052: 31 506 операций и средний чек 240,9 тыс.



Расчёт по таблице transactions: чеки (Id_check) по месяцам, июнь 2015 – май 2016

Все данные

Месяц	Клиентов	Операций на клиента	Средний чек, тыс.	Доля операций года, %	Доля суммы года, %
июнь 2015	224	1,41	248,2	0,83	0,86
июль 2015	939	3,12	247,3	7,67	7,98
август 2015	907	3,16	243,9	7,50	7,69
сентябрь 2015	901	3,10	239,9	7,32	7,39
октябрь 2015	967	3,04	241,5	7,69	7,81
ноябрь 2015	918	3,04	233,8	7,32	7,20
декабрь 2015	1032	3,04	232,7	8,22	8,05
январь 2016	991	3,08	239,7	7,99	8,06
февраль 2016	1254	3,73	237,9	12,26	12,27
март 2016	1181	3,78	228,3	11,70	11,24
апрель 2016	1089	3,55	239,1	10,13	10,19
май 2016	1179	3,69	234,9	11,38	11,25

Без клиента 16052

Месяц	Клиентов	Операций на клиента	Средний чек, тыс.	Доля операций года, %	Доля суммы года, %
июнь 2015	223	1,15	249,2	0,82	0,84
июль 2015	938	2,54	246,9	7,57	7,76
август 2015	906	2,43	244,5	6,99	7,10
сентябрь 2015	900	2,52	245,5	7,21	7,35
октябрь 2015	966	2,55	245,5	7,81	7,97
ноябрь 2015	917	2,58	236,5	7,52	7,39
декабрь 2015	1031	2,56	237,2	8,38	8,26
январь 2016	990	2,57	242,5	8,07	8,12
февраль 2016	1253	3,04	240,7	12,07	12,06
март 2016	1180	3,09	234,6	11,58	11,28
апрель 2016	1088	2,97	242,3	10,26	10,32
май 2016	1178	3,13	237,7	11,72	11,57

После скачка в феврале 2016 растут и число клиентов (+27%), и число операций на одного клиента (+18% без клиента 16052), а средний чек остаётся на прежнем уровне: рост идёт за счёт объёма, а не цены.

Пол клиентов: M / F / NA

Женщины дают 72% операций и трат, мужчины 25–26%, клиенты без данных о поле около 2,5%. Без клиента 16052 (женщина) доля женщин падает до 67%, а мужчин растёт до 30%.

За весь период

Вариант	Пол	Операций	Доля операций, %	Сумма, млн	Доля трат, %	Средний чек, тыс.
Все данные	F	27 661	72,4	6528	71,9	236,0
Все данные	M	9498	24,9	2320	25,6	244,3
Все данные	NA	1024	2,7	226	2,5	221,1
Без клиента 16052	F	20 984	66,6	5042	66,4	240,3
Без клиента 16052	M	9498	30,1	2320	30,6	244,3
Без клиента 16052	NA	1024	3,3	226	3,0	221,1

Средний чек у мужчин выше, чем у женщин, на 3,5% (на 1,7% без клиента 16052), поэтому доля трат у них чуть больше доли операций.

По месяцам: все данные

Месяц	F, % операций	M, % операций	NA, % операций	F, % трат	M, % трат	NA, % трат
июнь 2015	72,5	25,0	2,5	67,9	29,5	2,5
июль 2015	73,0	24,7	2,4	72,9	25,1	2,0
август 2015	75,6	22,0	2,4	75,2	22,5	2,3
сентябрь 2015	74,7	22,4	2,9	74,7	22,5	2,8
октябрь 2015	73,6	23,9	2,5	73,3	24,4	2,3
ноябрь 2015	73,8	23,6	2,6	72,5	25,2	2,3
декабрь 2015	70,8	26,5	2,7	70,8	26,9	2,3
январь 2016	71,5	25,7	2,8	70,5	26,9	2,6
февраль 2016	71,4	25,7	2,9	69,9	27,3	2,8
март 2016	72,2	25,1	2,7	71,8	25,5	2,6
апрель 2016	71,6	25,4	3,0	71,8	25,6	2,6
май 2016	70,8	26,7	2,5	70,6	26,9	2,5

По месяцам: без клиента 16052

Месяц	F, % операций	M, % операций	NA, % операций	F, % трат	M, % трат	NA, % трат
июнь 2015	66,1	30,7	3,1	60,7	36,2	3,1
июль 2015	66,8	30,3	2,9	66,7	30,8	2,5
август 2015	68,3	28,6	3,1	67,8	29,2	3,0
сентябрь 2015	68,9	27,6	3,6	69,6	27,0	3,4
октябрь 2015	68,5	28,5	3,0	68,6	28,7	2,7
ноябрь 2015	69,1	27,8	3,1	68,0	29,3	2,7
декабрь 2015	65,3	31,5	3,2	65,9	31,4	2,7
январь 2016	65,8	30,9	3,3	65,0	32,0	3,1
февраль 2016	64,8	31,6	3,5	63,3	33,3	3,4
март 2016	66,0	30,7	3,3	66,5	30,4	3,1
апрель 2016	66,0	30,4	3,6	66,7	30,2	3,1
май 2016	65,7	31,4	3,0	65,8	31,3	2,9

По всем данным доля мужчин по операциям выросла с 22% в августе до 25–27% с декабря. Без клиента 16052 она держится на уровне 28–32% весь период, то есть рост по всем данным отчасти создаёт сам клиент 16052.

Возрастные группы

По всем данным больше всего тратит группа 60–69 лет (25%), но это следствие клиента 16052 (65 лет): без него группа даёт 10%, а лидируют 20–29 и 30–39 лет (по 24%, вместе 47,6% трат). Клиенты без данных о возрасте дают менее 2% и в выводах не участвуют.

За весь период: все данные

Возрастная группа	Сумма, млн	Операций	Доля трат, %	Доля операций, %	Средний чек, тыс.
0–19	332,1	1328	3,66	3,48	250,1
20–29	1823,5	7375	20,09	19,31	247,2
30–39	1787,3	7425	19,70	19,45	240,7
40–49	1108,3	4958	12,21	12,98	223,5
50–59	1265,5	5171	13,94	13,54	244,7
60–69	2272,7	9930	25,04	26,01	228,9
70+	349,5	1370	3,85	3,59	255,1
NA	135,9	626	1,50	1,64	217,1

За весь период: без клиента 16052

Возрастная группа	Сумма, млн	Операций	Доля трат, %	Доля операций, %	Средний чек, тыс.
0–19	332,1	1328	4,38	4,22	250,1
20–29	1823,5	7375	24,03	23,41	247,2
30–39	1787,3	7425	23,55	23,57	240,7
40–49	1108,3	4958	14,60	15,74	223,5
50–59	1265,5	5171	16,67	16,41	244,7
60–69	787,0	3253	10,37	10,33	241,9
70+	349,5	1370	4,61	4,35	255,1
NA	135,9	626	1,79	1,99	217,1

По кварталам

В каждой ячейке: доля трат в квартале, % · средний чек, тыс. · операций в месяц. Доли операций отличаются от долей трат не более чем на 2,5 п.п. и приведены в результатах запроса 4.2. 2015-Q2 состоит только из июня, 2016-Q2 из апреля и мая.

Все данные

Группа	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2
0–19	2,5 · 240,7 · 8	3,4 · 254,9 · 94	4,0 · 244,8 · 114	3,7 · 249,3 · 142	3,5 · 253,2 · 136
20–29	21,2 · 272,7 · 61	19,1 · 252,9 · 527	21,0 · 249,1 · 587	19,8 · 243,9 · 774	20,7 · 243,6 · 826
30–39	18,6 · 255,4 · 57	19,0 · 245,2 · 542	19,9 · 234,6 · 590	20,2 · 240,3 · 804	19,5 · 243,0 · 780
40–49	13,8 · 245,6 · 44	13,3 · 230,0 · 404	11,9 · 219,5 · 378	11,8 · 220,2 · 512	11,9 · 224,3 · 516
50–59	10,2 · 222,2 · 36	12,6 · 244,5 · 360	14,7 · 250,2 · 410	13,9 · 245,1 · 543	14,7 · 239,5 · 597
60–69	26,3 · 229,2 · 90	26,8 · 238,7 · 783	23,0 · 224,1 · 716	25,7 · 224,5 · 1093	24,4 · 229,7 · 1032
70+	6,1 · 300,0 · 16	4,3 · 275,6 · 109	4,2 · 253,9 · 114	3,3 · 242,1 · 131	3,8 · 248,6 · 147
NA	1,4 · 274,0 · 4	1,4 · 224,0 · 43	1,4 · 210,6 · 47	1,6 · 219,1 · 68	1,6 · 213,1 · 75

Без клиента 16052

Группа	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2
0–19	3,0 · 240,7 · 8	4,3 · 254,9 · 94	4,7 · 244,8 · 114	4,4 · 249,3 · 142	4,1 · 253,2 · 136
20–29	26,0 · 272,7 · 61	23,7 · 252,9 · 527	24,5 · 249,1 · 587	23,7 · 243,9 · 774	24,2 · 243,6 · 826
30–39	22,7 · 255,4 · 57	23,6 · 245,2 · 542	23,2 · 234,6 · 590	24,3 · 240,3 · 804	22,8 · 243,0 · 780
40–49	16,9 · 245,6 · 44	16,6 · 230,0 · 404	13,9 · 219,5 · 378	14,2 · 220,2 · 512	13,9 · 224,3 · 516
50–59	12,5 · 222,2 · 36	15,7 · 244,5 · 360	17,2 · 250,2 · 410	16,7 · 245,1 · 543	17,2 · 239,5 · 597
60–69	9,7 · 200,6 · 31	9,1 · 246,0 · 207	10,1 · 239,8 · 251	10,8 · 240,9 · 357	11,4 · 243,8 · 388
70+	7,5 · 300,0 · 16	5,3 · 275,6 · 109	4,8 · 253,9 · 114	4,0 · 242,1 · 131	4,4 · 248,6 · 147
NA	1,7 · 274,0 · 4	1,7 · 224,0 · 43	1,6 · 210,6 · 47	1,9 · 219,1 · 68	1,9 · 213,1 · 75

Что видно по кварталам:

- Число операций в месяц выросло во всех группах: у 20–29 лет с 527 (2015-Q3) до 826 (2016-Q2), +57%.
- Без клиента 16052 растёт доля группы 50–59 (с 12,5% до 17,2%), снижаются доли 70+ (с 7,5% до 4,4%) и 40–49 (с 16,9% до 13,9%); 2015-Q2 сравнивать с остальными осторожно, это один неполный месяц.
- Самый низкий средний чек среди групп с известным возрастом у 40–49 лет в четырёх кварталах из пяти (220–230 тыс.); самый высокий обычно у 70+.

Сравнение вариантов: что меняет клиент 16052

Клиент 16052 даёт 15–23% операций каждый месяц с июля по май (от 424 до 878 операций в месяц), поэтому его присутствие меняет не отдельные цифры, а выводы по полу и возрасту.

Показатель	Все данные	Без клиента 16052
Операций за год	38 183	31 506
Сумма, млрд	9,07	7,59
Средний чек, тыс.	237,7	240,9
Доля женщин по операциям, %	72,4	66,6
Доля мужчин по операциям, %	24,9	30,1
Группа с наибольшей долей трат	60–69 лет (25,0%)	20–29 лет (24,0%)
Доля трат группы 60–69, %	25,0	10,4
Рост операций в феврале 2016 к январю	+53%	+50%
Клиентов с непрерывной историей	82	81

Практический вывод: общий объём продаж и динамику стоит описывать по всем данным, а портрет типичного клиента (пол, возраст) по варианту без клиента 16052. Если владелец данных подтвердит, что это оптовый или корпоративный аккаунт, второй вариант можно считать основным для клиентского анализа.

Ограничения данных и допущения

- **Даты месячные.** Все даты в данных приходятся на 1-е число месяца, поэтому показатели «в день» не считаются, а в июне 2015 всего 316 операций (в остальных месяцах 2800–4700): скорее всего, выгрузка за этот месяц неполная.
- **Период 12 месяцев.** Июнь 2016 (37 820 строк за 2016-06-01) исключён по условию «ровно 12 месяцев».
- **Кварталы неполные.** 2015-Q2 состоит только из июня, 2016-Q2 из апреля и мая.
- **Один год наблюдений.** Рост с февраля 2016 нельзя отделить от сезонности.
- **Аномалии.** У клиента 193085 возраст 1 год. В 20 самых крупных строках одинаковая сумма 47 453 (почти все у клиента 16052) при разном количестве товара: это похоже на фиксированную цену или заглушку, значение нужно проверить у владельца данных. Валюта в данных не указана.
- **Неполные профили.** Пол неизвестен у 2,7% операций, возраст у 1,6%.